君正®

# Zeratul T23 IMP 库使用方法

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
Zeratul T23 IMP 库使用方法
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

| Date | Revision | Change |
|---|---|---|
| Jun.2023 | 1.0 | First release |
| | | |
| | | |
| | | |

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.c

# 1 概述

本文主要介绍 Zeratul T31 libimp 库的简单使用，以及基础的出流测试。

## 1.1 ISVP 与 Zeratul IMP 库区别

我们在发布 SDK 的时候，通常会提供 ISVP SDK 和 Zeratul SDK，其中 ISVP 是常规 IPC 的 SDK，主要用于常电类产品。Zeratul 是低功耗 IPC 的 SDK，主要用于低功耗电池类产品。

这两个 SDK 中都会携带 libimp 相关的媒体开发 SDK，由于 Zeratul 中的 imp 库是针对低功耗快起有单独的优化修改，所以这两个库文件是存在区别的，不能混用。

比如，使用 ISVP 中的 IMP 在低功耗平台上使用，可能会出现无法出流，程序崩溃等问题。

所以实际使用过程中，需要到 Zeratul SDK 下的 userland/ 中获取。不要用错了。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

# 2 使用 sample 程序

Step 1、更改替换自己所需的 sensor 宏定义

在路径：“samples/libimp-samples/sample-common.h”

文件中添加所需要的 sensor 宏定义（这里的具体内容要参考驱动的定义）如 SENSOR_I2C_ADDR、SENSOR_WIDTH、SENSOR_HEIGHT 要按照驱动定义来写，如下图。如果头文件已经定义了相关 Sensor 内容可以跳过这个步骤。

Step 2、SDK 的安装文件 Ingenic-SDK。

进入“samples/libimp-samples”目录就可以开始编译 sample 程序

输入命令编译：`make`

Step 3、运行程序

比如运行 sample-OSD。进入板子串口命令行输入：

```
./sample-OSD &
```

稍等几秒退出或者输入命令 `logcat` 观察 sample 运行状态。sample_system_exit

success 出现后默认在“/tmp”目录下生成 stream 文件。如下图：


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
I/OSD     (  105): IMP_OSD_SetPoolSize:524288
D/Sample-Common(  105): sample_system_init start
D/IMP-ISP (  105): ~~~~~~ IMP_ISP_Open[286] ~~~~~~~
I/IMP-ISP (  105): IMP_ISP_AddSensor,372: paddr = 0x0, size = 0x477e70
I/Alloc Manager(  105): MEM Alloc Method is kmalloc
D/KMEM Method(  105): CMD Line Rmem Size:31457280, Addr:0x02200000
D/KMEM Method(  105): alloc->mem_alloc.method = kmalloc
D/KMEM Method(  105):                    alloc->mem_alloc.vaddr = 0x7597d000
D/KMEM Method(  105):                    alloc->mem_alloc.paddr = 0x02200000
D/KMEM Method(  105):                    alloc->mem_alloc.length = 31457280
I/Alloc Manager(  105): MEM Manager Method is continuous
D/System  (  105): IMP_System_Init SDK Version:1.0.2-96508b6-Tue Apr 7 20:18:59 2020 +0800, built: A
D/System  (  105): system_init()
D/System  (  105): Calling DSystem
D/System  (  105): Calling FrameSource
D/System  (  105): [ignored]read /proc/cpuinfo ret is NULL
D/System  (  105): Calling IVS
D/System  (  105): Calling OSD
D/System  (  105): Calling Encoder
D/System  (  105): Calling FB
D/Sample-Common(  105): ImpSystemInit success
I/Encoder (  105): encChn=0,srcFrameCnt=3,srcFrameSize=3133440
I/Encoder (  105): encChn=0,srcStreamCnt=2,enc_chn->stream_frame_size=949248
I/OSD     (  105): IMP_OSD_CreateRgn(1138) create handle=0 success
I/OSD     (  105): IMP_OSD_CreateRgn(1138) create handle=1 success
I/OSD     (  105): IMP_OSD_CreateRgn(1138) create handle=2 success
I/OSD     (  105): IMP_OSD_CreateRgn(1138) create handle=3 success
D/System  (  105): system_bind(): bind DST-OSD-0(4.0.0) to SRC-Framesource-0(0.0.0)
D/System  (  105): system_bind(): bind DST-Encoder-0(1.0.0) to SRC-OSD-0(4.0.0)
I/Framesource(  105): [chn0]: width = 1920 height = 1080
E/VBM     (  105): VBMCreatePool()-0: w=1920 h=1080 f=842094158
E/VBM     (  105): VBMCreatePool()-0: pool->config.fmt.fmt.pix.sizeimage=3133440 sizeimage=3133440
E/VBM     (  105): VBMCreatePool()-0: sizeimage=3133440
I/VBM     (  105): PoolId:0, frame=0x638e70, frame->priv=0x638e98, frame[0].virAddr=7669c300, frame[
I/VBM     (  105): PoolId:0, frame=0x639258, frame->priv=0x639280, frame[1].virAddr=76999300, frame[
D/Sample-Common(  105): Video ChnNum=0 Open Stream file /tmp/stream-0.h265
D/Sample-Common(  105): OK
I/Encoder (  105): framePriv->i_fps_num=25, framePriv->i_fps_den=1
D/Encoder (  105): enc_chn->index=0, gopAttr->uGopCtrlMode=2, gopAttr->uGopLength=50, gopAttr->uNumB
D/Encoder (  105): enc_chn->index=0, enc_chn->chnFpsMask=1, enc_chn->inFrmRate.frmRateNum=25, enc_ch
outFrmRate.frmRateNum=25, rcAttr->outFrmRate.frmRateDen=1
D/Encoder (  105): do_day_night_change(593):enc_chn->inStat.is_day=1
D/System  (  105): system_unbind(): unbind DST-Encoder-0(1.0.0) from SRC-OSD-0(4.0.0)
D/System  (  105): system_unbind(): unbind DST-OSD-0(4.0.0) from SRC-Framesource-0(0.0.0)
D/Sample-Common(  105): Codec_Encode_GetStream pStream=(nil), pSrc=(nil)
D/Sample-Common(  105): sample_system_exit start
D/System  (  105): IMP_System_Exit
D/System  (  105): system_exit
D/System  (  105): Calling DSystem
D/System  (  105): Calling FrameSource
D/System  (  105): Calling IVS
D/System  (  105): Calling OSD
D/System  (  105): Calling Encoder
D/System  (  105): Calling FB
D/Sample-Common(  105):  sample_system_exit success
```

Sample 运行状态打印图

Step5、播放内容

将 stream 文件烤出、播放画面。在 PC 机 linux 环境上运行命令：

```
ffplay stream-xx
```

或者拷贝 windows 环境用播放器播放视频


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

# 3 使用 carrier-server

## 3.1 使用 carrier-server

Carrier-server 是君正提供的一个局域网支持 rtsp 协议的看图工具，可以用来局域网实时预览，方便图像调试和一些基础验证。

### 3.1.1打开上位机

进入 Carrier 目录，双击 Carrier.exe ，启动程序，选择相应的芯片

### 3.1.2进入开发板的串口命令行

依次执行以下步骤：

Step 1、配置 ip 地址，确定和运行 carrier 的 pc 可以通信。

```
ifconfig eth0 <ipaddr>
```

Step 2、配置 route ，以正确显示 RTSP 地址。若未设置 route，RTSP Url 可能显示不正确，但用户连接时输入正确的 IP 依然可以正常连接。

```
route add default gw 192.168.x.x
```

Step 3、运行 carrier-sever 程序。

例如使用的摄像头是 ov9750,运行命令：`carrier-server --st=ov9750 --nrvbs=2` ；如果使用的摄像头是 ov9732，运行 `carrier-server-static --st=ov9732 --nrvbs=2` 在


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

确定开发板 carrier-server 进程开启之后，在 Carrier.exe 界面中,输入开发板的 IP 地址,点击连接设备，稍等片刻，即可看到实时视频。

注意：参数中--nrvbs 的值需要配置和 cmdline 中一致。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

# 4 IMP 库介绍

请查看《**ISVP_T23_开发指南**》-“ISVP-SDK 功能介绍”章节。对应用库基本的编程模块进行理解。


**Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.**